

TUGAS 1 MA1101 MATEMATIKA I 2025

Nama : Muhammad Faran Aiki
 NIM : 19625091
 Fakultas : STEI-K *F. Faranah*
 Matkul : MA1101
 Tanggal : 8 September 2025

Jawaban

(1) Menggunakan pendekatan bahwa bumi berbentuk bola, didapat

$$L_{\text{bumi}} = 4\pi r^2$$

karena $7 \mid 6300$, ambil hampiran $\pi \approx \frac{22}{7}$ agar mempermudah perhitungan
 Maka,

$$\begin{aligned} L_{\text{bumi}} &= 4\pi r^2 \\ &\approx 4 \times \frac{22}{7} \times (6.300 \text{ km})^2 \\ &= 4 \times 22 \times 900 \times 6.300 \text{ km}^2 \\ &= 4 \times 22 \times 5.670.000 \text{ km}^2 \\ &= 498.960.000 \text{ km}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Luas permukaan bumi} \approx 498.960.000 \text{ km}^2$$

(2) Kontraposisif umumnya berupa ($\sim$ = negasi = $\neg$)

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

dengan jika p , maka $q \equiv$ jika tidak q , maka tidak p

Dengan demikian,

(a) Jika hari ini turun hujan, maka saya membawa payung

$$\equiv \text{Jika saya tidak membawa payung, hari ini tidak hujan}$$

(b) Jika $p = q$, maka $\sqrt{pq} = (p+q)/2$

$$\equiv \text{Jika } \sqrt{pq} \neq (p+q)/2, \text{ maka } p \neq q$$

(3) Negasi dari $\exists x, P(x)$ adalah $\forall x, \sim P(x) \equiv \forall x, \neg P(x)$
 $\forall x, P(x)$ adalah $\exists x, \sim P(x) \equiv \exists x, \neg P(x)$

Dengan demikian

(a) Terdapat buah yang rasanya pedas $\equiv \exists \text{ buah, pedas}$ $\xrightarrow{\text{negasi}}$ $\forall \text{ buah, } \sim \text{pedas}$
 $\Rightarrow$ Semua buah rasanya tidak pedas

(b) Semua mahasiswa ITB memiliki jaket berwarna hijau
 $\equiv \forall \text{ mahasiswa ITB, berjaket hijau}$ $\xrightarrow{\text{negasi}}$ $\exists \text{ mahasiswa ITB, tidak berjaket hijau}$
 $\Rightarrow$ Ada mahasiswa yang tidak memiliki jaket berwarna hijau

(4) Untuk membuktikan pernyataan salah, bisa kasih contoh dan sebaliknya

(a) Salah Ambil $n=1 \in \mathbb{N}$, maka $1=1^2 \Leftrightarrow \exists n. n \times n^2$.

(b) Salah Ambil sisi persegi s dan persegi panjang p (panjang)
(lebar)

karena $p \neq l$ (panjang tidak harus = lebar), persegi panjang tidak harus berupa persegi sehingga ~~persegi~~ persegi panjang, persegi

(c) Benar Ambil $r=4$, maka

$$L_{\text{lingkaran}} = \pi r^2 = \pi \cdot 4^2 = 16\pi$$

karena $\pi > 0$ dan $16 > 10$, $16\pi > 10\pi$

sehingga $\exists$ lingkaran, $L_{\text{lingkaran}} > 10\pi$

(5) Akan digunakan sifat-sifat pertidaksamaan

(a) $1+5x > 5-3x$

$$\Leftrightarrow 1+8x > 5$$

$$\Leftrightarrow 8x > 4$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x > \frac{1}{2}}$$

(b) $x^3 - x^2 \leq 0$

$\Leftrightarrow x^2(x-1) \leq 0$, ingat bahwa $x^2 \geq 0$ sehingga tidak mengubah tanda

Pembuat nol $\Rightarrow x=0$ dan $x=1$, maka karena $0 \leq 1$, didapat

$$(x-1) \leq 0 \Rightarrow \boxed{x \leq 1}$$

(c) $x^2 - 2x + 3 \geq 0$. Ingat bahwa $x^2 \geq 0 \Rightarrow (x-1)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$$(x-1)^2 + 2 \geq 0$$

$$(x-1)^2 + 2 \geq 2 \geq 0$$

karena $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 + 2 \geq 2$, solusinya adalah $\boxed{x \in \mathbb{R}}$

(d) $2x-3 < x+4 \geq 3x \Leftrightarrow 2x-3 < x+4 \wedge x+4 \geq 3x$

Kasus I. $2x-3 < x+4 \Rightarrow x < 7$

Kasus II. $x+4 \geq 3x \Rightarrow 2 \geq x$

$(x < 7) \cap (2 \geq x)$ pakai irisan karena konjungsi

$$= \boxed{x \leq 2}$$

(e) $-3 < \frac{1}{x} \leq 1 \Rightarrow x \neq 0$

Kasus I. $x > 0 \Rightarrow -3x < 1 \leq x \Rightarrow x \geq 1$ karena $-3x < 1 \Rightarrow x > -\frac{1}{3}, x \geq 1 > -\frac{1}{3}$

Kasus II. $x < 0 \Rightarrow -3x > 1 \geq x \Rightarrow x < -\frac{1}{3}$ karena $x \leq 1 \Rightarrow x < -\frac{1}{3} < 0 \leq 1$

Gabungan solusi karena pemecahan kasus adalah $\boxed{x < -\frac{1}{3} \vee x \geq 1}$

(f) $\frac{2x-3}{x-2} \leq 3, x \neq 2$ karena penyebut $\neq 0$

Kasus 1. $x > 2 \Rightarrow 2x-3 \leq 3(x-2) \Rightarrow 2x-3 \leq 3x-6 \Rightarrow 3 \leq x$

Kasus 2. $x < 2 \Rightarrow 2x-3 \geq 3(x-2) \Rightarrow 2x-3 \geq 3x-6 \Rightarrow 3 \geq x$

$\hookrightarrow$ Irisan dari $(x < 2) \cap (x \leq 3)$ adalah $x < 2$

Dengan demikian, solusinya adalah $\boxed{x < 2 \vee x \geq 3}$